



INTERROGACION 1

Preguntas en blanco: Preguntas entregadas en blanco se evaluarán con un 1.5.

Pregunta 1

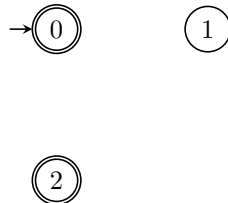
Demuestre que para todo par de autómatas finitos deterministas $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$, existe un autómata finito determinista $\mathcal{A}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_1) \cap \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$.

Pregunta 2

1. Construya un NFA (sin ϵ -transiciones) para la siguiente expresión regular:

$$((aa)^* \cdot (ab + bb) + ab)^*$$

2. Construya una expresión regular que defina el lenguaje aceptado por el siguiente autómata:



Explique la construcción de la expresión demostrando que es equivalente al lenguaje del autómata.

Pregunta 3

1. Sea $\Sigma = \{a\}$. Para un $n > 0$, considere el lenguaje:

$$L_n = \{a^i \mid i \bmod n = 0\}$$

Usando el Teorema de Myhill-Nerode, demuestre que todo autómata finito determinista que acepta L_n tiene por lo menos n estados.

2. Demuestre que el siguiente lenguaje NO es regular:

$$L = \{w \in \{a, \#\}^* \mid \exists k \geq 0. w = u_1 \# u_2 \# \dots \# u_k \text{ donde } u_i \in \{a\}^* \text{ y } u_i \neq u_j \text{ para todo } i \neq j\}$$

Pregunta 4

Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ un autómata finito no-determinista (sin ϵ -transiciones). Para una palabra $w \in \Sigma^*$ se define el conjunto $\text{Run}_{\mathcal{A}}(w)$ como el conjunto de todas las ejecuciones de aceptación de $\mathcal{A}$ sobre w . Considere el conjunto de palabras:

$$P(\mathcal{A}) = \{ w \in \Sigma^* \mid |\text{Run}_{\mathcal{A}}(w)| \text{ es un número par} \}$$

Demuestre que el lenguaje $P(\mathcal{A})$ es regular para todo autómata finito no-determinista $\mathcal{A}$. Si usted construye un DFA o NFA para demostrar que $P(\mathcal{A})$ es regular, usted no necesita demostrar que es correcto pero sí explicar por qué funciona la construcción.